

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVTEEB • Tle C TI

Les catastrophes : classification, gestion et prévention

Module III : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Cette fiche évalue votre maîtrise de la classification, de la gestion et de la prévention des catastrophes dans le contexte camerounais.

EXERCICE 1 Classification et définitions

Le tableau ci-dessous recense quatre événements survenus au Cameroun. Complétez-le en utilisant les termes suivants : catastrophe naturelle, catastrophe anthropique, aléa, vulnérabilité, risque.

Événement	Origine (Naturelle/Humaine)	Aléa majeur	Facteur de vulnérabilité principal
Éruption du Mont Cameroun (2000)		Coulées de lave	Densité de population au pied du volcan
Inondations de Yaoundé (quartiers bas, 2020)		Pluies diluviennes	Occupation anarchique des zones marécageuses
Effondrement du barrage de retenue (Mine de Bétaré-Oya, 2019)		Rupture d'ouvrage	Absence de maintenance / contrôle
Émanation gazeuse du Lac Nyos (1986)		Dégazage brutal CO ₂	Habitat humain au bord du lac

1. Pour chaque événement, précisez s'il relève d'une catastrophe naturelle ou anthropique. Justifiez brièvement votre choix pour l'événement 3. [2 pts]
2. Définissez le concept de risque majeur à partir des colonnes « Aléa » et « Vulnérabilité ». [2 pts]
3. L'éruption du Mont Cameroun est un aléa naturel. Pourquoi devient-elle une catastrophe seulement en présence d'enjeux humains? [2 pts]

EXERCICE 2 Analyse de la chaîne de gestion : Le cas du Lac Nyos

Le dégazage du Lac Nyos en 1986 a causé environ 1700 morts. Face à ce risque résiduel, un programme de dégazage artificiel par tuyaux a été mis en place depuis 2001.

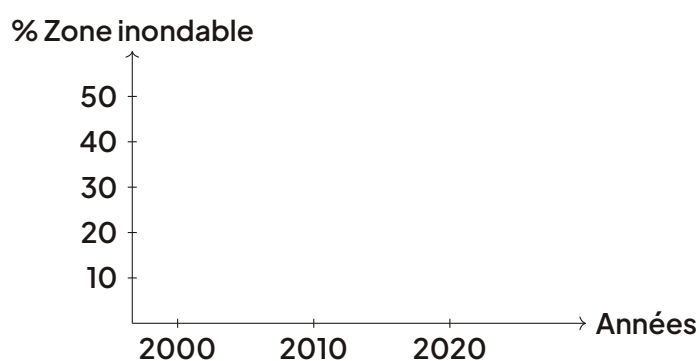
1. Identifiez, dans ce scénario, les trois phases de la gestion des catastrophes : Prévision, Prédiction (ou alerte), Prévention. Citez une action concrète réalisée pour chaque phase. (Barème : 3 points)
2. Différenciez prédiction et prévision en s'appuyant sur l'exemple du suivi de la concentration en CO_2 dans les eaux profondes. (Barème : 2 points)
3. Proposez deux mesures de prévention structurelle et deux mesures de prévention non structurelle adaptées aux populations riveraines actuelles. (Barème : 2 points)

EXERCICE 3 Exploitation de données : Risque d'inondation à Douala

Le document ci-après présente l'évolution de la surface urbaine inondable et le nombre de victimes à Douala sur 20 ans (données hypothétiques simplifiées).

Année	Surface urbanisée (km^2)	Surface en zone inondable (km^2)	Victimes (décès directs)
2000	150	15	2
2010	220	55	12
2020	300	120	35

1. Calculez le pourcentage de la surface urbanisée située en zone inondable pour chaque année. Représentez l'évolution de ce pourcentage par un histogramme (axes gradués fournis ci-contre). [Barème : 3 pts]



2. Analysez la corrélation entre l'urbanisation, l'expansion de la zone inondable et le nombre de victimes. Quel facteur anthropique explique l'aggravation du risque ? [Barème : 2 pts]
3. En vous basant sur le principe de la « réduction de la vulnérabilité », proposez une mesure d'aménagement du territoire pour inverser cette tendance. [Barème : 2 pts]

EXERCICE 4 Conception d'un outil de sensibilisation

Vous êtes chargé de concevoir une affiche pédagogique (format A4) destinée aux élèves de Seconde d'un lycée de Buea (zone volcanique active) sur le thème : « Comportements à adopter avant, pendant et après une éruption volcanique ».

1. Structurez le contenu de l'affiche en trois colonnes temporelles (Avant / Pendant / Après). Rédigez trois consignes impératives par colonne, formulées à l'infinitif ou à l'impératif, adaptées au contexte local (cendres, lahars, gaz, évacuation). [3 pts]
2. Parmi les « gestes qui sauvent », citez la conduite à tenir en cas de chute de cendres abondantes sur les toits des habitations (risque d'effondrement) et en cas d'inhalation de gaz volcaniques (SO_2 , CO_2). [2 pts]
3. Justifiez pourquoi la participation de la population aux exercices de simulation (ex : VolcanEx) relève de la prévention non structurelle. [2 pts]

EXERCICE 5 Étude de cas intégré : Glissements de terrain à Dschang

La route nationale N4 (Dschang-Bafoussam) est régulièrement coupée par des glissements de terrain lors de la saison des pluies. Une étude géotechnique révèle : pente à 35° , roches altérées (latérite), absence de drainage, déforestation amont pour cultures.

1. Classifiez ce phénomène : aléa naturel pur, aléa d'origine humaine ou aléa mixte ? Justifiez en identifiant le facteur déclencheur et le facteur prédisposant aggravé par l'homme. [2 pts]
2. Établissez la fiche de risque simplifiée pour ce tronçon routier : Aléa (type, intensité probable), Enjeux (humains, économiques), Vulnérabilité (infrastructures, usagers). [3 pts]
3. Proposez un plan de prévention intégrant : une mesure de protection passive (génie civil), une mesure de gestion du bassin versant (végétation) et une mesure de gestion de crise (signalisation, déviation). [2 pts]